

FUNDAÇÕES DO FORTE

A REDE



5

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Conceito de rede doméstica.....	8
Figura 2 – Pequena rede corporativa	9
Figura 3 – Esquema de rede cliente-servidor.....	10
Figura 4 – “Micropessoinhas” tentando conectar um cabo de rede em um <i>access point</i>	11
Figura 5 – Dispositivos	12
Figura 6 – Cabo de par trançado.....	13
Figura 7 – Fibra óptica	13
Figura 8 – Meios físicos	14
Figura 9 – Serviços	14
Figura 10 – Símbolos para Diagramas de Topologia de Redes	15
Figura 11 – Diagramas de Topologia Física.....	16
Figura 12 – Diagramas de Topologia Lógica.....	16
Figura 13 – Traseira de um roteador de internet.....	17
Figura 14 – Redes do tipo LAN e WAN.....	19
Figura 15 – Intranet e extranet	20
Figura 16 – Conexões com a internet	21
Figura 17 – Internet empresarial	23
Figura 18 – Tolerância a falhas	25
Figura 19 – Escalabilidade	25
Figura 20 – Qualidade de serviço.....	27
Figura 21 – Segurança.....	28

SUMÁRIO

FUNDAMENTOS DA REDE DE COMPUTADORES	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 GLOBALMENTE CONECTADOS	4
3 REDES DE VÁRIOS TAMANHOS	7
4 TIPOS DE REDES	17
5 CONEXÕES COM A INTERNET	20
6 ARQUITETURA DE REDES	23
6.1 Tolerância a falhas	23
6.2 Escalabilidade	25
6.3 Qualidade de Serviço	26
6.4 Segurança	27
CONCLUSÃO.....	28
REFERÊNCIAS.....	30

FUNDAMENTOS DA REDE DE COMPUTADORES

1 INTRODUÇÃO

Estamos em um ponto crucial em relação ao uso da tecnologia para ampliar e fortalecer nossa capacidade de comunicação. A globalização da internet teve um sucesso mais rápido do que jamais poderíamos imaginar: a maneira como as interações sociais, comerciais, políticas e pessoais ocorrem está mudando rapidamente para acompanhar a evolução dessa rede global.

No próximo estágio de nosso desenvolvimento, inovadores usarão a internet como ponto de partida para seus esforços – criando produtos e serviços especificamente desenhados para utilizar os recursos da rede. À medida que desenvolvedores aumentam o limite do que é possível, as capacidades das redes interligadas que formam a internet desempenharão um papel cada vez maior no sucesso desses projetos.

Este capítulo apresenta a plataforma de redes de dados da qual nossas relações sociais e comerciais dependem cada vez mais. O material serve de fundamento para explorar serviços, tecnologias e questões encontradas por profissionais de rede à medida que eles desenharam, constroem e mantêm essa rede moderna.

2 GLOBALMENTE CONECTADOS

Entre todas as coisas essenciais para a existência humana, a necessidade de interagir com os outros está logo abaixo das nossas necessidades básicas. A comunicação é quase tão importante para nós quanto nossa necessidade de ar, água, comida e abrigo.

No mundo de hoje, com o uso de redes, estamos conectados como nunca antes. Pessoas que têm ideias podem se comunicar instantaneamente com outras para tornar seus planos realidade. Novos acontecimentos e descobertas tornam-se conhecidos no mundo inteiro em questão de segundos e indivíduos podem até mesmo se conectar e jogar com amigos que se encontram em outros continentes, separados por oceanos.

Imagine um mundo sem a internet: sem Google, YouTube, mensagens instantâneas, Facebook, Wikipédia, jogos on-line, Netflix, iTunes e fácil acesso a informações atuais. Imagine não haver mais sites de comparação de preços, ter que enfrentar filas por não poder fazer compras on-line, a não possibilidade de pesquisar rapidamente números telefônicos e não conseguir encontrar direções no mapa para várias localizações com apenas o clique de um botão. Como nossa vida seria diferente sem tudo isso? Pois esse é o mundo em que vivíamos há apenas 25 anos. Contudo, ao longo de todos esses anos, as redes de dados lentamente se expandiram e foram replanejadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Os avanços nas tecnologias de redes são talvez as mudanças mais significativas ocorridas no mundo hoje e estão ajudando a criar um mundo onde as fronteiras nacionais, as distâncias geográficas e as limitações físicas se tornam obstáculos cada vez mais escassos e menos relevantes.

A internet mudou a forma em que ocorrem interações sociais, comerciais, políticas e pessoais. A natureza imediata das comunicações na internet incentiva a formação de comunidades globais. As comunidades globais, por sua vez, permitem a interação social, que não depende de localização ou fuso horário. A criação de comunidades on-line para a troca de ideias e de informações tem o potencial de aumentar as oportunidades de produtividade ao redor do mundo.

A globalização da internet levou a novas formas de comunicação que possibilitam aos indivíduos criar informações que podem ser acessadas por um público global.

Algumas formas de comunicação incluem:

- **Mensagens de texto:** permitem a comunicação instantânea, em tempo real, entre duas ou mais pessoas.
- **Mídias sociais:** consistem em sites interativos nos quais as pessoas e as comunidades criam conteúdo e o compartilham com amigos, família, colegas e, é claro, com o mundo.

- **Ferramentas de colaboração:** sem as restrições de localização ou fuso horário, os indivíduos podem conversar, geralmente por vídeo interativo, em tempo real. A ampla distribuição de redes de dados significa que pessoas em localidades remotas podem contribuir em igualdade de condições com pessoas em grandes centros populacionais.
- **Blogs:** abreviação da palavra *weblogs*, são páginas Web fáceis de atualizar e editar. Diferentemente de sites comerciais, os blogs oferecem a qualquer pessoa uma maneira de comunicar suas ideias a um público global sem que, para isso, precise ter conhecimento técnico sobre web design.
- **Wikis:** são páginas que grupos de pessoas podem editar e ver em conjunto; enquanto um blog é mais um diário individual e pessoal, uma *wiki* é uma criação em grupo, algo feito “a várias mãos”. Como tal, pode estar sujeita a maior revisão e edição. Várias empresas usam *wikis* como ferramenta de colaboração interna e a implementação mais famosa é a Wikipédia.
- **Podcasting:** possibilita a divulgação das gravações para um público maior. O arquivo de áudio é divulgado em um *site* (ou blog, wiki, feedback ou serviços de streaming, como o Spotify) e as pessoas podem fazer download e ouvir a gravação em seus computadores, laptops e outros dispositivos móveis.
- **Compartilhamento ponto a ponto (P2P):** permite que pessoas compartilhem arquivos com outras sem ter de armazená-los e baixá-los de um servidor central. Ao instalar o software P2P, o dispositivo (móvel ou não) coordena suas atividades de compartilhamento entre os outros dispositivos, sem a necessidade de uma entidade central ditando as regras.

A implementação mais famosa, o BitTorrent, não foi largamente adotado, pois muitos dos arquivos compartilhados nesse modelo são músicas, séries de TV e filmes, o que viola as leis de materiais protegidos por direitos autorais. Contudo, é importante frisar que a tecnologia é legítima e pode ser utilizada para compartilhamento de arquivos legais, como softwares de código-fonte aberto, por exemplo, além de outros desdobramentos (como o *Blockchain*, mas este é um assunto para outro momento).

No mundo comercial, as redes de dados foram usadas inicialmente por empresas para registrar e gerenciar internamente informações financeiras, dados sobre o cliente e sistemas de cálculo de folha de pagamento de funcionários. Essas redes comerciais evoluíram para possibilitar a transmissão de vários tipos de serviços de informação, incluindo e-mails, vídeos, troca de mensagens e telefonia.

A aceitação do uso de redes para fornecer treinamento eficiente e barato aos funcionários tem crescido. As oportunidades de ensino on-line podem diminuir viagens demoradas e dispendiosas bem como garantir que todos os funcionários sejam adequadamente treinados para desempenhar suas funções de maneira segura e produtiva.

A internet é usada para formas tradicionais de entretenimento, pois ouvimos músicas, vemos filmes, lemos livros inteiros; eventos esportivos e shows ao vivo podem ser vistos enquanto estão acontecendo, ou gravados e assistidos sempre que forem solicitados.

As redes possibilitam ainda a criação de novas formas de entretenimento, como os jogos on-line. Jogadores participam de qualquer tipo de competição on-line que os criadores de jogos possam imaginar. Competimos com amigos e “inimigos” ao redor do mundo como se estivéssemos na mesma sala.

Mesmo atividades off-line são aperfeiçoadas usando serviços de colaboração em rede: comunidades globais de interesse cresceram rapidamente. Compartilhamos experiências comuns e passatempos muito além da vizinhança, cidade ou região local. Fãs de esportes trocam opiniões e fatos sobre seus times favoritos. Colecionadores mostram coleções premiadas e recebem respostas de especialistas sobre elas.

3 REDES DE VÁRIOS TAMANHOS

Bem, existem redes de vários tamanhos. Elas podem ser desde redes simples, que consistem em dois computadores interligados, a redes que conectam milhões de dispositivos, e podemos classificá-las por tamanho e uso.

As redes pequenas domésticas, por exemplo, permitem o compartilhamento de recursos, como impressoras, documentos, imagens e música entre alguns computadores locais. Trata-se de redes cada vez mais heterogêneas, pois interligamos desktops, laptops, smartphones, smartTVs, assistentes virtuais (como o Google Home ou o Amazon Echo), alarmes, lâmpadas inteligentes, porta-retratos digitais, entre vários outros dispositivos; **a Internet das Coisas não é o futuro, é o presente!**



Figura 1 – Conceito de rede doméstica
Fonte: Shutterstock (2019)

As redes de escritórios domésticos e as redes de pequenos escritórios são geralmente configuradas por profissionais que trabalham de casa ou de um escritório remoto **e precisam se conectar a uma rede corporativa ou a outros recursos centralizados**. Além disso, muitos empreendedores independentes usam o escritório doméstico e as redes de pequenos escritórios para anunciar e vender produtos, fazer pedidos e se comunicar com clientes. Na verdade, é cada vez mais difícil saber onde o escritório acaba e a residência começa.



Figura 2 – Pequena rede corporativa
Fonte: Shutterstock (2019)

No entanto, nos negócios e em grandes empresas, as redes podem ser usadas em uma escala ainda mais ampla para fornecer consolidação, armazenamento e acesso a informações em servidores de rede. As redes permitem também uma comunicação rápida, como e-mail, sistema de mensagens instantâneas e colaboração entre funcionários. Além dos benefícios internos, muitas empresas usam suas redes para oferecer produtos e serviços aos clientes por meio da conexão com a internet.

A internet é a maior rede que existe. Na verdade, o termo internet significa uma “rede de redes”. **A internet é literalmente uma coleção de redes públicas e privadas interligadas**, como as descritas acima.

Todos os computadores conectados a uma rede que participam diretamente de sua comunicação são classificados como *hosts* e também podem ser chamados de dispositivos finais.

Servidores são computadores com um software que lhes permite fornecer informações, como e-mail ou páginas *web*, a outros dispositivos finais na rede; é por isso que recebem esse nome – eles prestam serviço a outros *hosts* que, nesta situação, são chamados de clientes.

Cada serviço de rede (páginas *web*, e-mail, entre outros) exige um software de servidor separado. Por exemplo, para distribuir páginas de hipertexto (textos, imagens e vídeos), um servidor precisa ter um software de serviço web instalado e configurado (o mais utilizado, inclusive, é o famoso **Apache HTTP Server**).

Um único servidor pode fornecer vários serviços simultaneamente para um ou vários clientes. Embora, em geral, os serviços sejam espalhados em servidores diferentes por razões de segurança e também para que não concorram com os recursos físicos, como processador, memória e espaço de armazenamento (leia os capítulos 9 e 10 desta fase, respectivamente, para um esclarecimento mais detalhado desse ponto).

Contudo, quando a necessidade se apresenta, um único computador pode executar vários tipos de software de servidor. Em casa ou em uma empresa pequena, talvez seja necessário que um computador atue como um servidor de arquivos, um servidor *web* e um servidor de e-mail, tudo junto e misturado.

Os clientes, por sua vez, são computadores com software instalado, o que permite a eles solicitar os serviços desses servidores e exibir os resultados obtidos. Um exemplo típico de software-cliente é um navegador web, como Google Chrome ou Mozilla Firefox (você, não, Microsoft Edge, estamos falando aqui de navegadores *web* sérios).

Um único computador também pode executar vários tipos de software-cliente e é por essa razão que esses equipamentos são chamados de máquinas de múltiplo propósito (até porque, se a gente fosse comprar uma para cada coisa, já viu, né?). Por exemplo, um usuário pode verificar e-mails e exibir uma página *web* enquanto envia mensagens instantâneas e ouve rádio pela internet (tá bom, *podcast*).

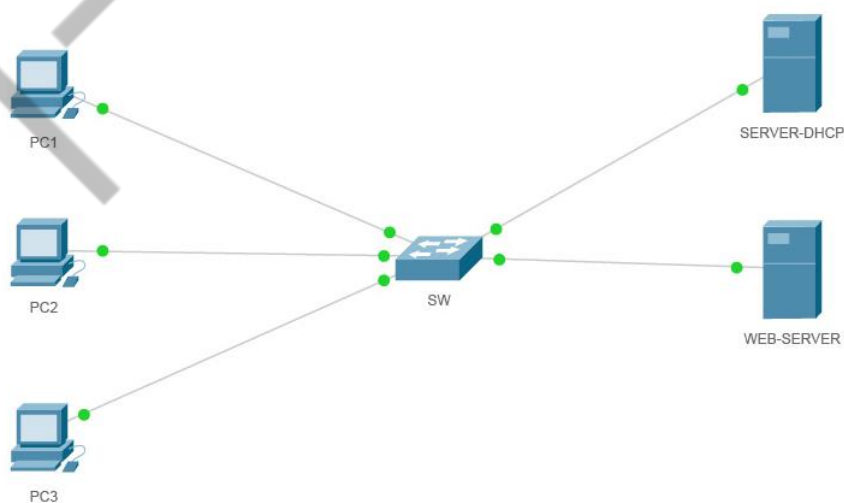


Figura 3 – Esquema de rede cliente-servidor
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

O caminho que uma mensagem percorre da origem ao destino pode ser tão simples quanto um único cabo conectando um computador a outro ou tão complexo quanto um conjunto de redes que literalmente atravessa o globo. Essa infraestrutura de rede fornece o canal estável e confiável sobre o qual essas comunicações podem ocorrer. A infraestrutura de rede contém três categorias de componentes de rede: dispositivos, meios físicos e serviços!

Dispositivos e meios físicos são os elementos físicos ou o hardware da rede. O hardware é geralmente composto pelos componentes visíveis da plataforma de rede, tais como um *laptop*, um PC, um *switch*, um roteador, um *access point* sem fio ou os cabos usados para conectar os dispositivos.



Figura 4 – “Micropessoinhas” tentando conectar um cabo de rede em um *access point*
Fonte: Shutterstock (2019)

Aliás, se você é marinheiro de primeira viagem e acredita que um dia nos “livraremos” dos cabos azuis de rede (como na Figura “Micropessoinhas’ tentando conectar um cabo de rede em um *access point*”) e que o futuro é sem fio e tudo o mais, saiba que uma conexão via satélite jamais será tão veloz quanto um cabo de fibra óptica submarino, e o 5G (que parece ótimo) não vai bater a conexão de fibra óptica saindo do poste e chegando à parede de sua sala.

Ok, talvez você seja um aluno de 2145 e esteja rindo muito do meu “jamais”, mas, em minha defesa, outras pessoas mais brilhantes já cometeram gafes futuroológicas piores (sim, estou falando de você, Bill Gates, e seu “640 KB de memória em um computador pessoal é o suficiente para qualquer pessoa” (Kleina, 2015) e acredito em poder cravar, com uma certa segurança, que o futuro da conectividade é híbrido.

Voltando aos dispositivos de rede, aqueles com os quais as pessoas estão mais familiarizadas, são chamados de dispositivos finais e também são a origem ou o destino de uma mensagem transmitida pela rede, como mostra a Figura “Dispositivos”. Para distinguir um dispositivo final de outro, cada dispositivo final em uma rede é identificado por um endereço. Quando um dispositivo final inicia uma comunicação, ele usa o endereço do dispositivo final de destino a fim de especificar para onde a mensagem deve ser enviada.

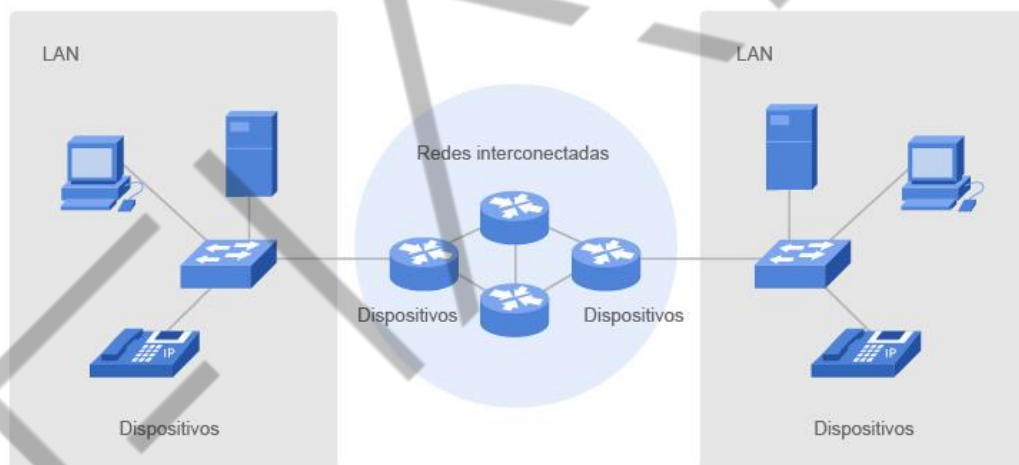


Figura 5 – Dispositivos
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

A comunicação por uma rede é transmitida por um meio, que fornece o canal sobre o qual a mensagem viaja da fonte ao destino (vide Figura “Meios físicos”).

Redes modernas usam basicamente três tipos de meio para interconectar dispositivos e fornecer o caminho pelo qual os dados podem ser transmitidos. Esses meios físicos são:

- **Fios metálicos dentro de cabos:** os dados são codificados em impulsos elétricos. Nessa categoria, além do cabo coaxial que sua operadora de TV a cabo insiste em usar para sua conexão de banda larga, temos também o famoso “cabo azul”, ou cabo de par trançado, composto por quatro pares de fio entrelaçados.



Figura 6 – Cabo de par trançado
Fonte: Shutterstock (2019)

- **Fibras de vidro ou plástico (cabo de fibra óptica):** os dados são codificados como pulsos de luz e decodificados em pulsos elétricos novamente. Definitivamente, a melhor forma de se viajar (se os seus dados tivessem escolha).

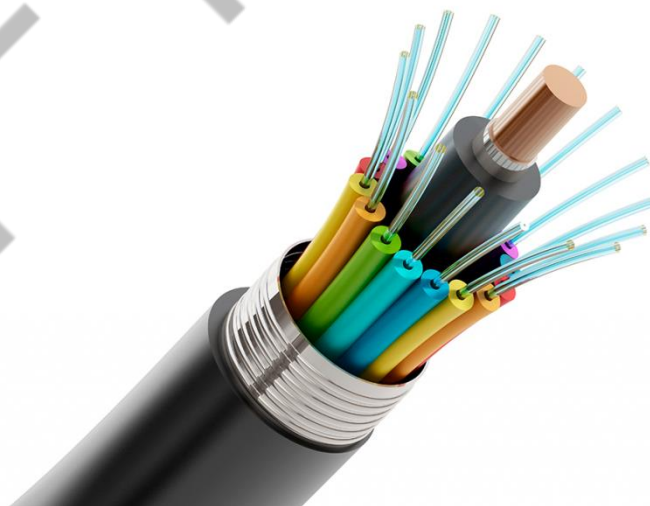


Figura 7 – Fibra óptica
Fonte: Shutterstock (2019)

- **Transmissão sem fio:** os dados são codificados como comprimentos de onda do espectro eletromagnético e propagados no espaço. Uma salva de palmas para o Marconi, o Tesla (o inventor, não o carro) e todas as pessoas brilhantes que tornaram isso possível.

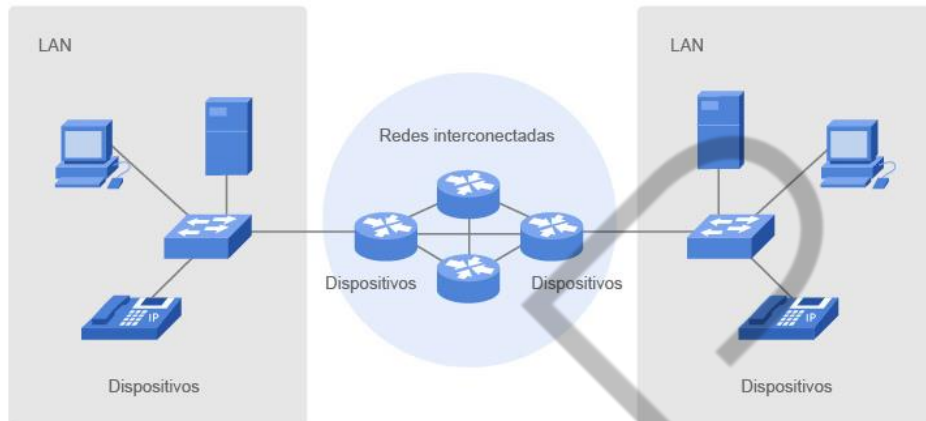


Figura 8 – Meios físicos
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Diferentes tipos de meios de rede possuem diferentes características e benefícios. Nem todos os meios de rede têm as mesmas características ou são apropriados para a mesma finalidade.

Os diagramas de redes podem usar símbolos para representar os diferentes dispositivos e conexões que formam uma rede. Na Figura “Serviços”, mostramos um exemplo com a indicação dos seus serviços.

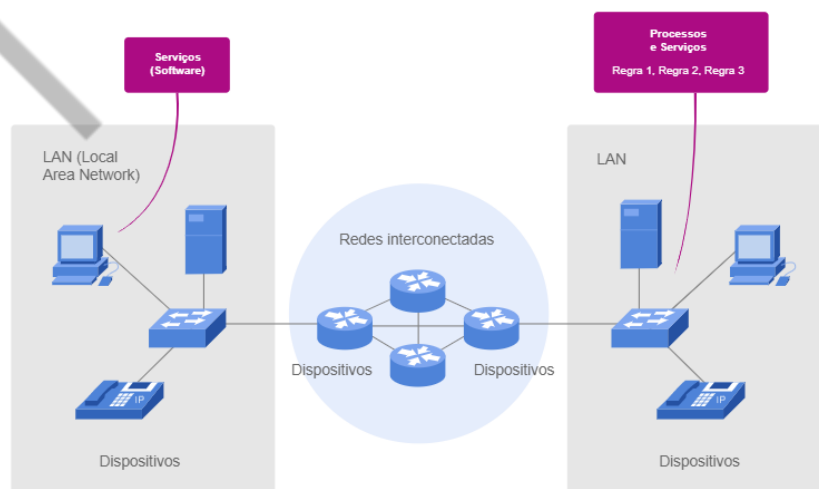


Figura 9 – Serviços
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Um diagrama fornece uma maneira fácil e rápida de entender a forma como os dispositivos em uma rede extensa estão conectados. Esse tipo de “fotografia” de uma rede é conhecido como um **Diagrama de Topologia**. A capacidade de reconhecer as representações lógicas dos componentes físicos de rede é crucial para se permitir visualizar a organização e a operação de uma rede.

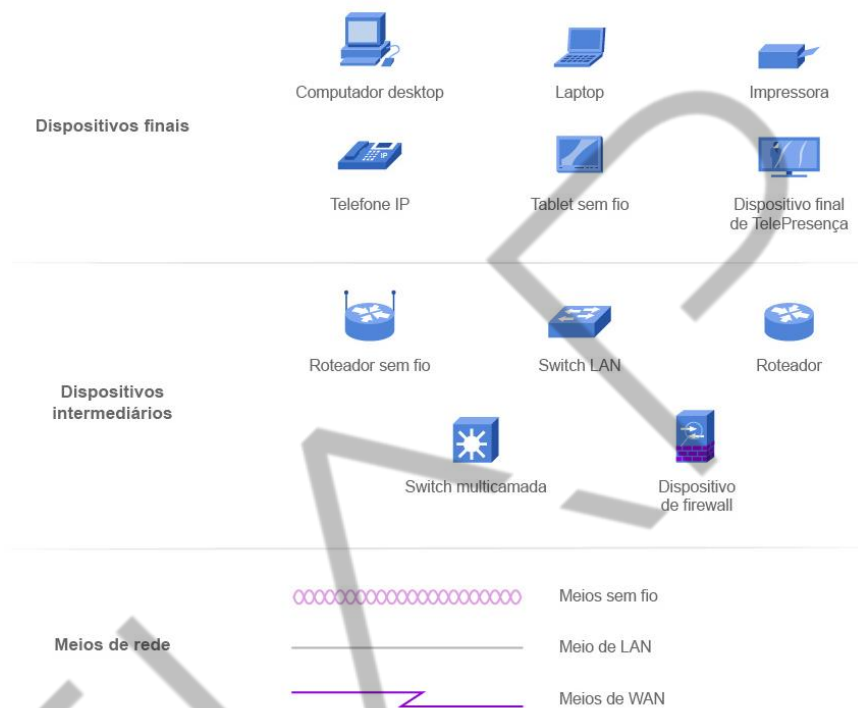


Figura 10 – Símbolos para Diagramas de Topologia de Redes
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Existem, no entanto, dois tipos de Diagramas de Topologia. São eles:

- **Diagramas de Topologia Física:** identificam a localização física de dispositivos intermediários e a instalação de cabos.

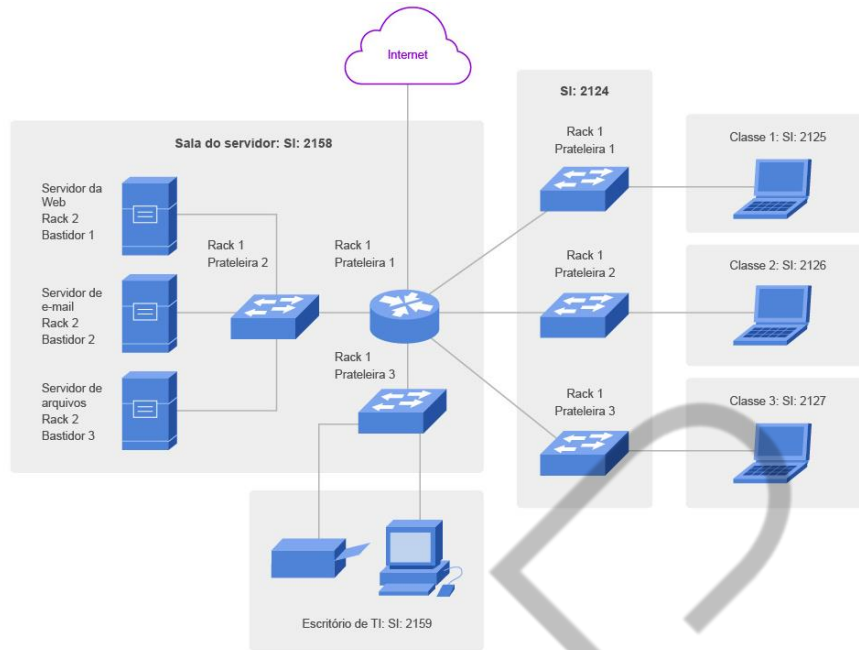


Figura 11 – Diagramas de Topologia Física
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

- **Diagramas de Topologia Lógica:** identificam dispositivos, portas e o esquema de endereçamento.

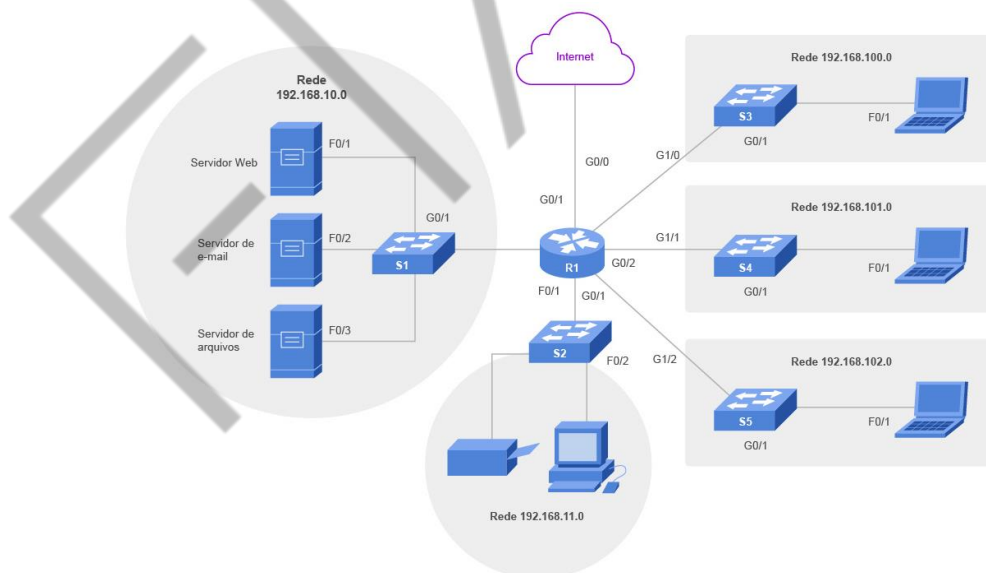


Figura 12 – Diagramas de Topologia Lógica
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

As topologias mostradas nos exemplos de Diagramas Físico e Lógico são apropriadas para seu nível de entendimento neste momento do curso. Procure “Diagramas de Topologia de Rede” na internet caso queira ver alguns exemplos mais complexos.

4 TIPOS DE REDES

Infraestruturas de rede podem variar muito em termos de:

- Tamanho da área coberta;
- Número de usuários conectados;
- Número e tipos de serviços disponíveis;
- Área de responsabilidade.

A Figura “Traseira de um roteador de internet” mostra os dois tipos mais comuns de infraestruturas de rede, que são os clássicos que compõem o roteador de internet que há na sua sala e respondem à pergunta: Por que as conexões de rede do meu roteador tem cores diferentes?



Figura 13 – Traseira de um roteador de internet
Fonte: Shutterstock (2019)

- **Rede de Área Local (*Local Area Network, LAN*):** uma infraestrutura de rede que fornece acesso aos usuários e dispositivos finais em uma pequena área geográfica, geralmente uma rede corporativa, residencial ou de pequena empresa pertencente e gerenciada por um indivíduo ou um departamento de TI.

Em seu cenário doméstico, é a pequena rede que abrange apenas sua residência (por isso, o “local”), formada pelo seu laptop, smartphone, smartTV e outros *gadgets* tecnológicos limitados apenas pelo seu orçamento.

Na maioria dos casos, estão ligados sem fio no padrão IEEE 802.11 a/b/e/g/n/r/ac/ad, o qual chamaremos, por ora, apenas de “Wi-Fi”, mas podem ser ligados de forma cabeada (como, provavelmente, é o caso da SmartTV) no padrão RJ45 (um clássico). Por isso, o roteador geralmente tem quatro “portinhas” desse tipo (como na Figura “Traseira de um roteador de internet”).

- **Rede de Longa Distância (*Wide Area Network, WAN*):** uma infraestrutura de rede que fornece acesso a outras redes em uma grande área geográfica, que geralmente pertence e é gerenciada por um provedor de serviços de telecomunicações. Na Figura “Traseira de um roteador de internet”, a porta WAN está no formato RJ45, mas pode ser encontrada no formato coaxial (típico de provedor de TV a cabo) ou ainda em fibra óptica (se você for um privilegiado).

Outros tipos de redes incluem:

- **Rede metropolitana (MAN):** uma infraestrutura de rede que abrange uma área física maior que uma LAN, porém menor que uma WAN (por exemplo, uma cidade). As MANs normalmente são operadas por uma única entidade, como uma grande organização.
- **Wireless LAN (WLAN):** semelhante a uma LAN, mas interconecta, sem fios, usuários e terminais de uma área geográfica pequena.

- **Rede de armazenamento (SAN):** uma infraestrutura de rede projetada para suportar servidores de arquivos e fornecer armazenamento de dados, recuperação e replicação.

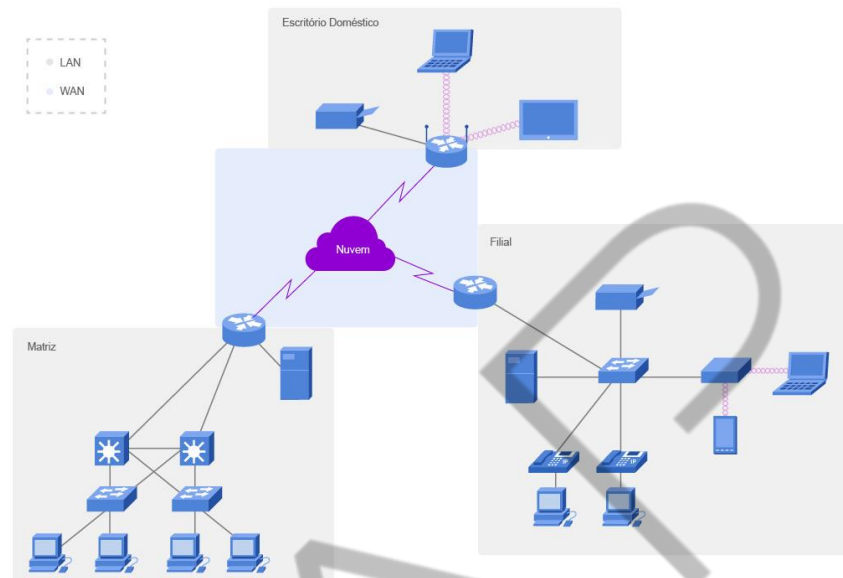


Figura 14 – Redes do tipo LAN e WAN
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Há dois outros termos derivados do termo internet: **intranet** e **extranet**.

O termo **intranet** geralmente é usado para se referir a uma conexão privada de LANs e WANs que pertence a uma organização e foi projetada para ser acessível somente por membros da organização, funcionários ou outros com autorização.

Uma organização pode usar uma **extranet** para fornecer acesso seguro e confiável a pessoas que trabalham em diferentes organizações, mas necessitam de dados da empresa. Exemplos de extranet incluem:

- Uma empresa que fornece acesso aos fornecedores e empreiteiros externos.
- Um hospital que oferece um sistema de agendamento para médicos, de modo que eles possam marcar consultas para seus pacientes.
- Um escritório local de educação que fornece informações de orçamento e de funcionários a escolas em sua região.



Figura 15 – Intranet e extranet
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

5 CONEXÕES COM A INTERNET

Vejamos as opções de conexão comuns para usuários de pequenos escritórios e escritórios domésticos:

- **Cabo:** normalmente oferecida pelos provedores de serviços de televisão a cabo, o sinal de dados de internet é transportado no mesmo cabo que transmite o sinal da televisão. Podemos colocar nessa categoria a conexão da internet cabeada usando fibra óptica. Fornece uma conexão à internet com alta largura de banda, sempre ativa.
- **DSL:** fornece uma conexão à internet com alta largura de banda, sempre ativa, mas, diferentemente da primeira opção, funciona utilizando a linha telefônica convencional. Em geral, usuários de pequenos escritórios e escritórios domésticos se conectam com o uso de DSL Assimétrico (ADSL), o que significa que a velocidade de download é maior que a de upload.
- **Celular:** o acesso à internet via celular usa uma rede de telefone celular para se conectar, onde quer que você possa obter um sinal de telefone celular. O desempenho será limitado pelos recursos do telefone e da torre do celular à qual ele está conectado e conhecemos esse tipo de conexão por 3G, 4G e futuramente 5G, embora existam outras siglas.

- **Satélite:** a disponibilidade de acesso à internet via satélite é um benefício real em áreas que não teriam forma alguma de conectividade. As antenas parabólicas exigem uma linha de visão clara para o satélite e podem sofrer com as mudanças atmosféricas.
- **Conexão Discada (*Dial-up*):** uma opção de baixo custo que usa qualquer linha telefônica e um modem (um equipamento que modula e demodula do binário para os tons ou pulsos tradicionais da linha telefônica e vice-versa). A baixa largura de banda fornecida por uma conexão de discagem via modem geralmente não é suficiente para grandes transferências de dados, mas pode ser útil quando estiver se deslocando em viagens. Era a única opção de conexão à internet antes dos anos 2000, e o barulho do modem faz parte da memória afetiva de muita gente.

Muitas casas e escritórios pequenos hoje estão sendo conectados diretamente com cabos de fibra óptica. Isso permite que um ISP forneça velocidades maiores de largura de banda e possibilita a oferta de mais serviços, como internet, telefone e TV. A escolha da conexão varia dependendo da localização geográfica e da disponibilidade do provedor de serviço.

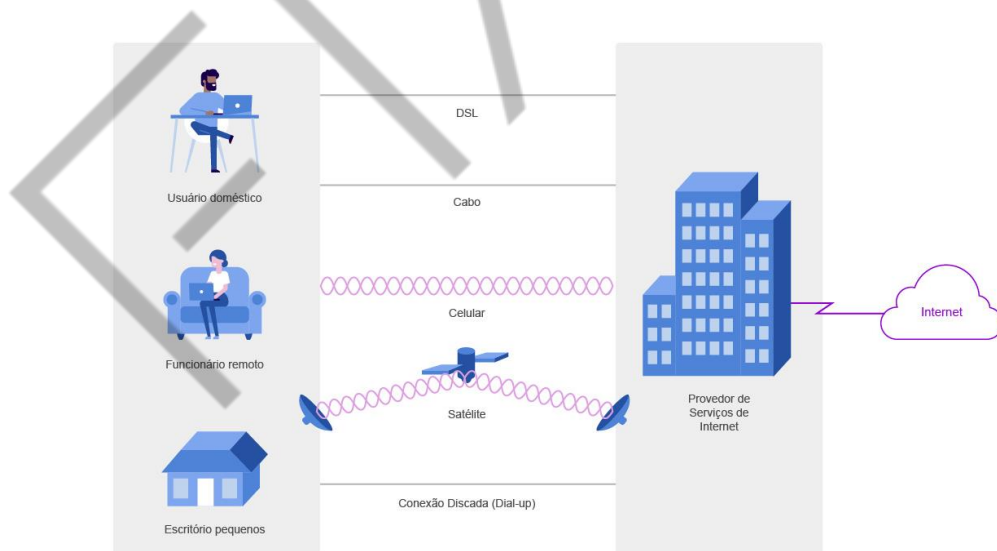


Figura 16 – Conexões com a internet
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

As opções de conexão corporativas são diferentes das opções do usuário doméstico. As empresas podem exigir largura de banda maior, largura de banda dedicada e serviços gerenciados. As opções de conexão disponíveis variam de acordo com o tipo de fornecedores de serviços localizados nas proximidades.

A Figura “Internet empresarial” ilustra opções de conexão comuns para empresas:

- **Linha Alugada Dedicada:** as linhas alugadas são realmente circuitos reservados dentro da rede do provedor de serviços que conectam escritórios separados geograficamente com a rede privada de voz e/ou dados. Os circuitos normalmente são alugados por meio de uma tarifa mensal ou anual. Podem ser caros.
- **WAN Ethernet:** as WANs Ethernet estendem a tecnologia de acesso de LAN para a WAN. A Ethernet é uma tecnologia de LAN que você conhecerá melhor em um capítulo posterior. Os benefícios da Ethernet agora estão sendo estendidos para a WAN.
- **DSL:** o DSL para negócios está disponível em vários formatos. Uma opção popular é *Symmetric Digital Subscriber Lines* (SDSL), que é semelhante à versão para o consumidor do DSL, fornecendo as mesmas velocidades de upload e download.
- **Satélite:** parecido com as redes para pequenos escritórios e usuários residenciais, o serviço de satélite pode fornecer uma conexão quando uma solução cabeada não estiver disponível.

Como no caso anterior, a escolha da conexão varia dependendo da localização geográfica e da disponibilidade do provedor de serviço.

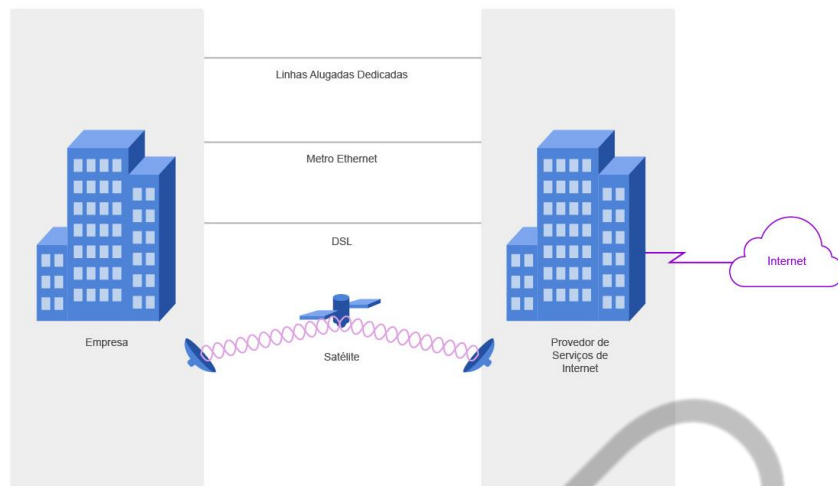


Figura 17 – Internet empresarial
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

6 ARQUITETURA DE REDES

As redes devem comportar uma grande variedade de aplicações e serviços, além de operar em vários tipos de cabos e dispositivos, que compõem a infraestrutura física. O termo arquitetura de redes, nesse contexto, refere-se às tecnologias que apoiam a infraestrutura e os serviços programados e as regras, ou protocolos, que movimentam os dados na rede.

Com a evolução das redes, estamos descobrindo que há quatro características básicas que as arquiteturas subjacentes precisam abordar para satisfazer as expectativas do usuário:

6.1 Tolerância a falhas

A expectativa é que a internet esteja sempre disponível para os milhões de usuários que dependem dela. Isso exige uma arquitetura de redes desenvolvida para ser tolerante a falhas. Uma rede tolerante a falhas é aquela que limita o impacto de uma falha, para que o menor número de dispositivos seja afetado.

Ela também é criada de forma que permita a rápida recuperação na ocorrência de tal falha. Essas redes dependem de vários caminhos entre a origem e o destino de uma mensagem. Se um caminho falhar, as mensagens poderão ser enviadas imediatamente por um *link* diferente. Ter vários caminhos para um único destino é conhecido como **redundância**.

Uma forma de as redes confiáveis fornecerem redundância é por meio da implementação de uma rede de comutação de pacotes. A comutação de pacotes divide os dados do tráfego em pacotes que são roteados por uma rede compartilhada. Uma única mensagem, como um e-mail ou *stream* de vídeo, é dividida em vários blocos, chamados pacotes. Cada pacote tem as informações de endereço necessárias da origem e do destino da mensagem.

Os roteadores na rede alternam os pacotes com base na condição da rede no momento. **Isso significa que todos os pacotes que compõem uma única mensagem podem seguir caminhos muito diferentes até o destino.** E sim, é bem provável que os pacotes cheguem “foram de ordem”, e pacotes que saíram depois peguem um “atalho ninja” e cheguem antes de seus antecessores, mas a tecnologia é esperta o bastante para remontar esse quebra-cabeça na ordem certa! Na Figura “Tolerância a falhas”, o usuário não tem conhecimento e não é afetado pela troca dinâmica de caminho feita pelo roteador quando um *link* falha.

Esse não é o caso em redes com comutação de circuito usadas tradicionalmente para comunicações de voz. Uma rede com comutação de circuito é aquela que estabelece um circuito dedicado entre a origem e o destino antes de os usuários se comunicarem. Se a chamada for terminada de modo inesperado, os usuários precisarão iniciar uma nova conexão.

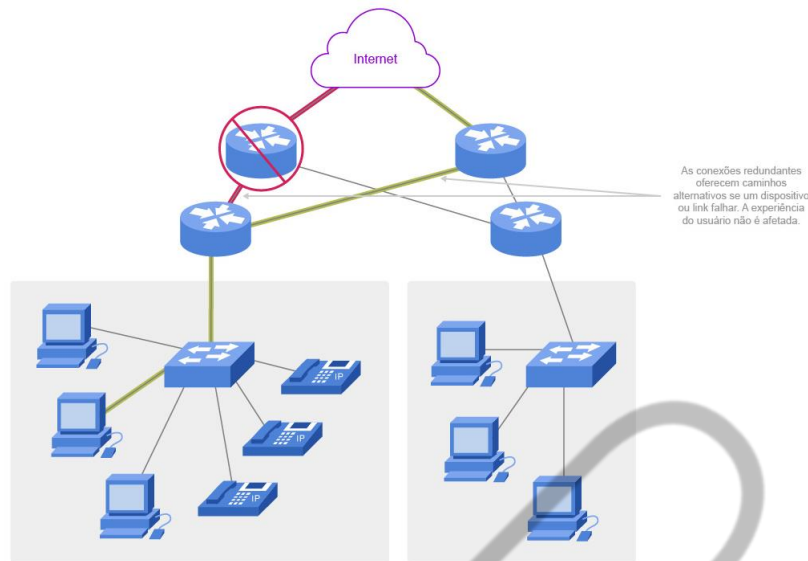


Figura 18 – Tolerância a falhas
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

6.2 Escalabilidade

Uma rede escalável pode se expandir rapidamente para comportar novos usuários e aplicações, sem causar impacto no desempenho do serviço fornecido aos usuários existentes. A Figura “Escalabilidade” mostra como uma nova rede pode ser facilmente adicionada a uma rede existente. Além disso, as redes são escaláveis porque os projetistas seguem padrões e protocolos estabelecidos. Isso permite que os fornecedores de software e hardware se concentrem sem se preocupar em criar um novo conjunto de regras para trabalhar na rede.

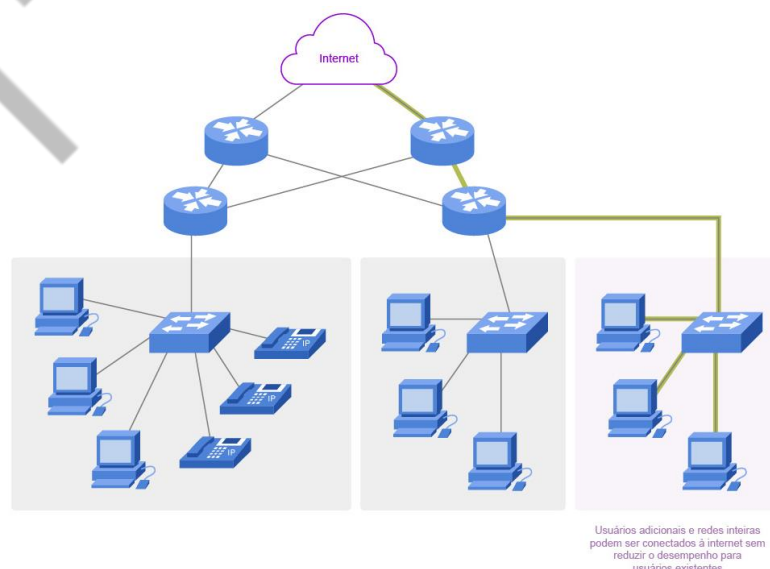


Figura 19 – Escalabilidade
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

6.3 Qualidade de Serviço

A Qualidade de Serviço (*Quality of Service* – QoS) também é uma exigência crescente das redes atuais. Novas aplicações disponíveis aos usuários em redes interconectadas, como transmissões de voz e vídeo ao vivo, criam expectativas mais altas quanto à qualidade dos serviços oferecidos. Você já tentou assistir a um vídeo com intervalos e pausas constantes? Conforme o conteúdo de vídeo, voz e dados continua a convergir na mesma rede, o QoS se torna um mecanismo essencial para gerenciar os congestionamentos e garantir a entrega confiável do conteúdo para todos os usuários.

O congestionamento acontece quando a demanda por largura de banda excede a quantidade disponível. A largura de banda é medida pelo número de bits que podem ser transmitidos em um único segundo, ou bits por segundo (bps). Ao tentar uma comunicação simultânea pela rede, a demanda pela largura de banda pode exceder sua disponibilidade, criando um congestionamento na rede.

Quando o volume de tráfego é maior do que pode ser transportado pela rede, os dispositivos criam filas ou retêm os pacotes na memória até que haja recursos disponíveis para transmiti-los. Na Figura “Qualidade de serviço”, um usuário está solicitando uma página Web e outro está em uma ligação. Com uma política de QoS configurada, o roteador é capaz de gerenciar o fluxo do tráfego de voz e de dados, priorizando as comunicações por voz se a rede ficar congestionada em detrimento das páginas web.

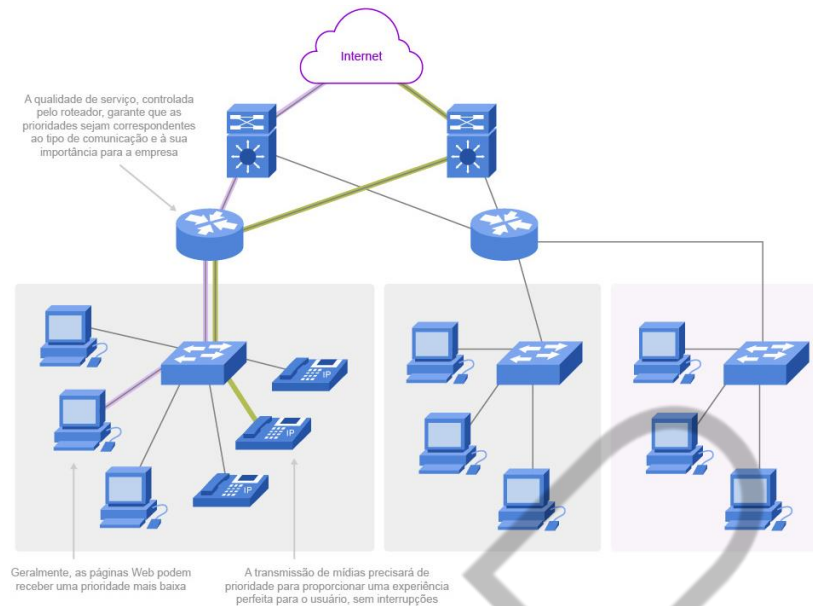


Figura 20 – Qualidade de serviço
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

6.4 Segurança

A infraestrutura da rede, os serviços e os dados contidos nos dispositivos conectados à rede são recursos pessoais e comerciais críticos. Existem dois tipos de preocupações com segurança de redes que devem ser abordados: segurança da infraestrutura de rede e segurança de informações.

A segurança da infraestrutura de rede inclui a segurança física dos dispositivos que fornecem conectividade à rede e a prevenção do acesso não autorizado ao software de gerenciamento neles presente, como mostrado na Figura “Segurança”.

A segurança das informações se refere à proteção das informações contidas nos pacotes transmitidos pela rede e das informações armazenadas nos dispositivos ligados à rede. Para atingir os objetivos de segurança de rede, há três requisitos principais:

- **Confidencialidade:** a confidencialidade dos dados significa que somente os receptores desejados e autorizados podem acessar e ler os dados.

- **Integridade:** a integridade dos dados significa ter a certeza de que a informação não é alterada durante a transmissão da origem ao destino.
- **Disponibilidade:** a disponibilidade de dados significa assegurar o acesso confiável e no tempo certo a serviços de dados para usuários autorizados.

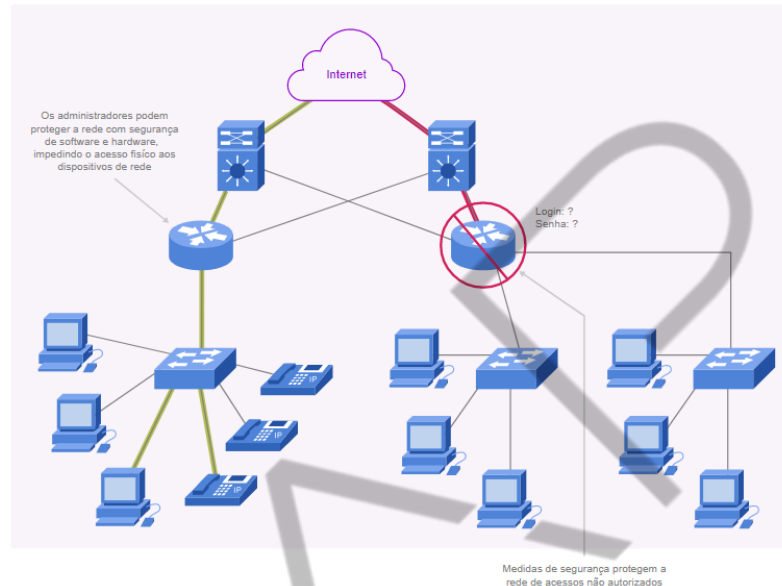


Figura 21 – Segurança
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

CONCLUSÃO

As redes e a internet mudaram a forma como nos comunicamos, aprendemos, trabalhamos e até nos divertimos. Existem redes de vários tamanhos e elas podem variar de redes simples, que consistem em dois computadores, a redes que conectam milhões de dispositivos.

A internet é a maior rede que existe. Na verdade, o termo internet significa uma “rede de redes”. A grande rede mundial fornece serviços que permitem a conexão e a comunicação com nossa família, amigos, trabalho e interesses.

A infraestrutura de rede é a plataforma que suporta a rede e fornece o canal estável e confiável pelo qual nossas comunicações podem acontecer. É formada por componentes de rede que incluem dispositivos finais, dispositivos intermediários e o meio físico da rede.

As redes devem ser seguras, o que significa que precisam ser tolerantes a falhas, escaláveis, fornecerem qualidade de serviço e garantirem a segurança das informações e dos recursos na rede. A segurança da rede é parte integral das redes de computadores, independentemente se a rede está limitada a um ambiente doméstico com uma única conexão à internet ou se está em uma empresa, com milhares de usuários. Nenhuma solução única pode proteger a rede da variedade de ameaças existentes. Por esse motivo, a segurança deve ser implementada em várias camadas, com uso de mais de uma solução.

A infraestrutura de rede pode variar muito de tamanho, número de usuários e tipos de serviços que ela comporta e deve crescer e se ajustar para ser compatível com a forma como a rede é usada. A plataforma de roteamento e comutação é a base de qualquer infraestrutura de rede. Aprendendo todos esses requisitos, você está pronto para iniciar o processo de construção da sua rede de qualquer tamanho que ela seja.

REFERÊNCIAS

CISCO. **Cisco Network Academy**. Disponível em: <<https://www.netacad.com>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

KAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de. **Segurança de redes em ambientes**. São Paulo: Novatec, 2007.

KLEINA, N. As previsões sobre a Internet que Bill Gates acertou. **Tecmundo**, 2015. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/bill-gates/10509-as-previsoes-sobre-a-internet-que-bill-gates-acertou.htm>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

MITNICK, K.; SIMON, W. L. **A arte de enganar**. São Paulo: Pearson Universidades, 2003.

TANENBAUM, A. S. **Redes de computadores**. Rio de Janeiro: Campus, 2007.